31288번 - 캬루 성공 스페셜 저지

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	834	281	254	33.246%

문제

페코린느: 캬루! 저예요, 알아보시겠어요?

캬루: 페코…린느.

페코린느: 다행이다.

캬루: 다른 이름은 유스티아나 폰 아스트라이아.

폐하의 이름을 사칭하는 괘씸한 놈, 죽어라.

프린세스 커넥트! Re:Dive 8장 "엇갈리는 마음", 15화 "절대로 양보할 수 없는 것" 내용 일부 발췌

이번에 캬루는 소수를 배신했다. 소수의 한 자리를 바꾸어서 소수가 아니게 만들어버렸다. 구체적으로는, 0으로 시작하지 않는 N자리 소수 P에 대해 어떤 수 Q가 P-**캬루**라는 것은 다음을 모두 만족하는 것을 의미한다.

- Q는 2 이상의 N자리 정수이며, 0으로 시작하지 않는다.
- P와 Q의 서로 다른 자릿수는 하나뿐이다.
- Q는 소수가 아니다.

다음은 $N = 2, P = 19$일 때 P-캬루와 P-캬루가 아닌 수의 예시이다.

- $Q = 9$는 1자리 정수이므로 19-캬루가 아니다. 09처럼 수가 0으로 시작할 수는 없다.
- $Q = 92$는 $P = 19$와 서로 다른 자릿수가 두 개이므로 19-캬루가 아니다.
- $Q = 29$는 소수이기 때문에 19-캬루가 아니다.
- $Q = 16, 49$ 등은 19-캬루이다.

N자리 소수 P가 주어졌을 때, P-캬루인 수가 적어도 N개 있다는 것을 증명할 수 있다. 이 N개의 수를 직접 찾아보자.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다. $(1 \le T \le 3\,545)$

각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있으며, 각 줄에는 문제의 N과 P가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 100;\ 10^{N-1} \le P < 10^N;\ P$는 소수$)$

주어지는 모든 N의 합은 $3\,545$ 이하이다.

출력

각 테스트 케이스마다 N개의 줄을 출력한다.

i번째 줄에는 Q_i와 R_i를 공백으로 구분하여 출력한다. Q_i는 서로 다른 P-캬루들이며, R_i는 $2 \le R_i < Q_i$인 Q_i의 약수이다.

예제 입력 1 복사

```
2
2 19
4 3541
```

예제 출력 1 복사

```
16 4
49 7
3542 2
3543 3
3544 4
3545 5
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2024. 01. (/category/detail/4134) B번

- 문제를 만든 사람: cologne (/user/cologne)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), heeda0528 (/user/heeda0528), lky7674 (/user/lky7674), pjshwa (/user/pjshwa), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모